少一片垃圾
多一片海蓝

海 洋 垃 圾

庆祝世界海洋日的目的是提醒人们海洋对于日常
生活的重要性，海洋是地球的肺

海洋的重要性

海洋使我们的星球成为适于居住的地方。我们所呼吸的一半以上的氧气来自海洋。它调节气候，吸收了我们每年排放到大气中二氧化碳总量的四分之一，为亿万居民提供了生计，并为全球经济带来了数千亿美元的收入。海洋生态学家安瑞科•萨拉。

大陆周边巨大的水体对于人类来说至关重要。但是，过度捕捞和全球变暖严重威胁到这片重要的栖息地，使它日渐荒芜。

海洋是涵盖超过70％地球表面的连续海水。洋流统治着世界的天气并孕育着各类生物。这些丰富的水域影响人类的生活和生存，但全球变暖和过度捕捞严重威胁着海洋的安全。

地理学家将地球上的海洋划分为四大洋：太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。较小的海洋区域被称为海洋、海湾和港湾，如地中海、墨西哥湾以及孟加拉湾。如里海和大盐湖等独立盐水体与世界各大洋不同。

海洋包括约3.20亿立方英里（13.5亿立方千米）的水，大约占地球上总水量的97％。海水中盐含量大约为3.5％，还包括地球上被发现的所有化学元素。海洋吸收太阳的热量，通过不断移动的洋流将其传送到大气中，并分配到世界各地。这产生了全球气候模式，在冬季就 像加热器，在夏天就像空调。

生命起源于海洋，海洋仍然是大部分地球植物和动物的家园，从微小的单细胞生物到地球上最大的哺乳动物——蓝鲸。

大部分海洋植物包括微小的藻类浮游植物，漂浮在表面，并通过光合作用产生供人类和所有其它陆地生物呼吸的一半氧气。紫菜和海带是肉眼容易看到的大型藻类。带根的海洋植物，如海草，只能存活在太阳光芒能支持光合作用的深度，约650英尺（200米）。近一半的海洋深度超过9800英尺（3,000米）。

地球

宝藏海洋

1． 海洋能够帮助我们呼吸

浮游植物是生活在海洋中的微小生物，他们就像植物一样，生产出地球上至少50％氧气。

就像陆地植物一样，它们含有叶绿素以捕获阳光，并利用光合作用将其转化为能量，同时产生氧气，并消耗二氧化碳。每年浮游植物都将大约10亿吨碳从大气转移到海洋之中。

2． 海洋有助于气候调节

海洋吸收来自太阳的大量热量。美国国家海洋与大气管理局表示，“过去50年来地球上超过90％的变暖情况都发生在海洋中”。

这种太阳热量往往在赤道附近最为强烈，最接近地表的水变暖最多。然后海流会将热量传递到世界各地，往南、北两个方向抵达两极。随着表面海水受热蒸发，海水的盐含量提升，令其密度变大，导致海水下沉，使一些温暖的海水抵达更深的区域。

3．海洋是重要的食物来源

鱼类每天都为全球数十亿的人口提供食物。它占全球动物蛋白消耗量的近16％。当然，海鲜不仅指鱼类，还包括了甲壳类动物和其他可食用海洋生物。一系列藻类和海洋植物也常被用于烹饪之中。

联合国粮食及农业组织列出了海藻中含有的一些重要营养，如钠，钙，镁和碘。碘缺乏已被确定为儿童认知发育受损的“最普遍且最易于预防”的原因。

对资源和环境的压力，让人们开始呼吁改变粮食生产结构和人类饮食结构。如果管理和维护得当，海洋可以成为更具可持续性食物来源的重要组成部分，为地球上不断增长的人口提供食物。

曾经的海洋

鱼之故居，碧波澄澈。
所见滚滚波涛，击浪中流;沙鸥鸣空，锦鳞入水。海天一色，风华无边;长烟凌空，皓月千里。几点渔火，说人世变迁;龙王击钟，诉沧海桑田。回眺长城，蛟腾复虎跃;远望天际，浪从月边来。
而今再望，唯有彷徨

如今的海洋

人类活动几乎影响着所有地区的海洋。遗失和丢弃的渔网是鱼类、海鸟和海洋哺乳动物的死亡陷阱。船舶溢油和垃圾不得不将小动物迁移至陌生的栖息地。为了修建住宅和工业，红树林遭到砍伐。美国有超过一半以上的人口生活在沿海地区，将垃圾和污水排入海洋。从农场流出的化肥径流将广阔的海洋变成大片的死区，包括墨西哥湾中一块相当于新泽西州大小的区域。温室气体二氧化碳使得海水呈现酸性，冰川融化涌入的淡水将可能改变气候驱动的洋流。

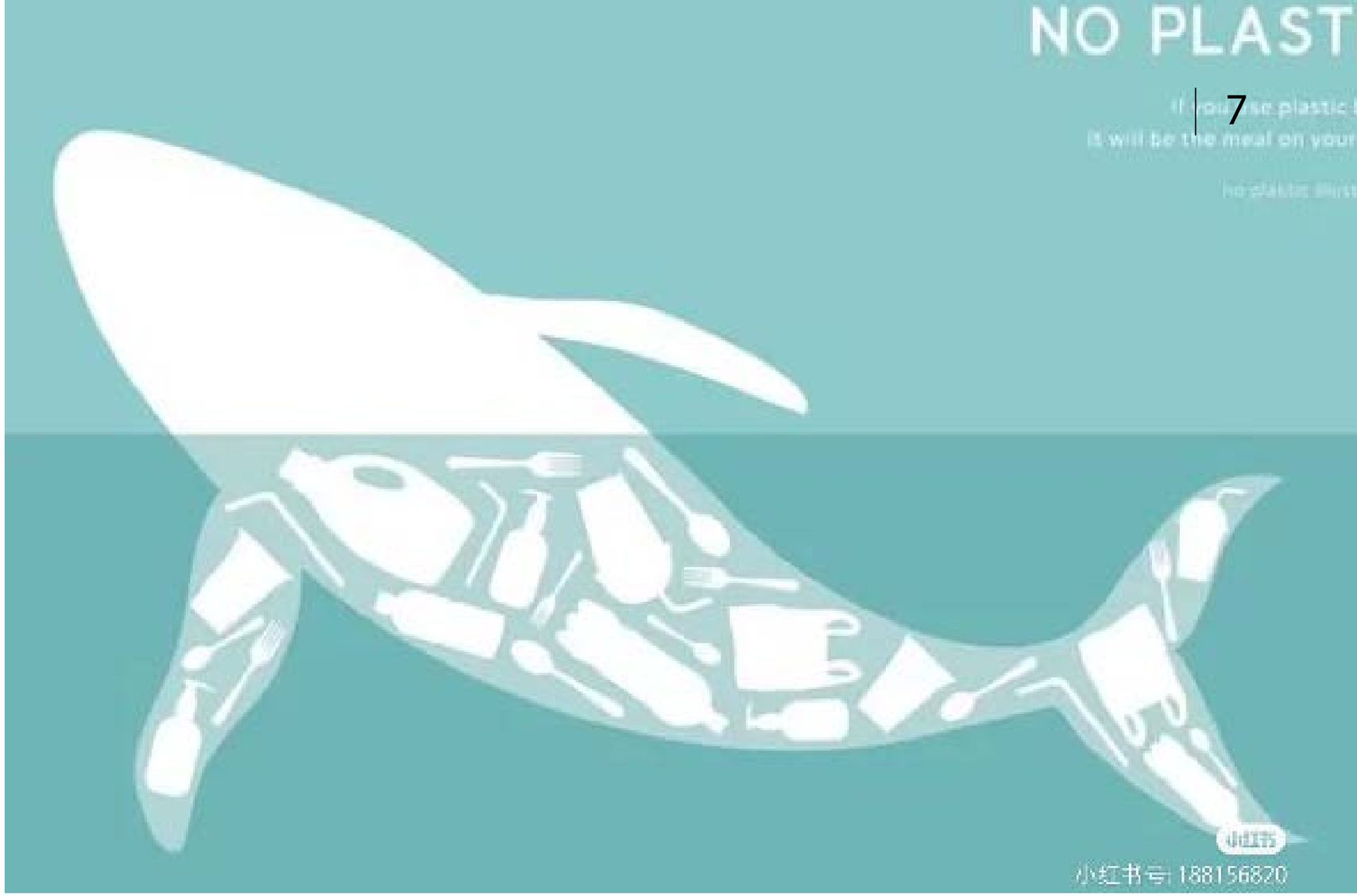
海洋垃圾

海洋垃圾问题现状
一个关系着地球命运的问题

Jonathan Doe / Adam Jordan
Emily Soto

19世纪中叶后期，伴随着蒸汽机的轰鸣声，人类海洋活动范围取得质的扩展，沿海城市快速崛起，至21世纪初，全球 3/4的大城市、70%的工业资本聚集于沿海地区。在过去的历史中，人类曾在入海口、海岸带兴建垃圾填埋场，向海洋非法倾倒垃圾，以及直接向河流和海洋排放的生活污水和工业废水，

最终进入海洋。这些行为拉开了海洋污染的序幕。如今，海洋垃圾污染已经成为全球性的环境问题，它已与过度渔猎，温室效应 及其导致的珊瑚白化、海水酸化、海洋缺氧，海洋化学污染等并列为海洋环保面临的重大挑战。



海洋垃圾是指持久性的、人为生产的或加工过的、被丢弃、抛弃或倾倒至海洋及沿岸环境的固体 废弃物。包括被故意丢弃或意外丢失在海洋中或海滩上，以及被河流下水道、雨水或风间接带入海洋的垃圾。

海洋垃圾是海洋污染物的一种。人类 自在海岸带定居以来便开始将各种废弃物投入海中。但 在工业时代到来之前，海洋垃圾倾倒并未造成海 洋污染或对人类社会产生负面的影响 。美国是世 界上最早进入工业社会的国家之一，其社会 和经 济发展在相当长的一段时间内都聚集在海岸带，各种军事、商业和民用海上活动也十分发达 。而 海岸带工业的发展 ， 海岸城市消费的增长 ，以及各种海上活动的加剧，不可避免地产生 了大量的海 洋垃圾 。但海洋 中的垃圾并不会简单地消失 ，而会以各种形式对海洋环境和海岸带居 民造成影 响， 最终迫使垃圾的产生者 和倾倒者对其做法进 行反思，或停止污染行为， 或采取行动加以补救。

联合国环境规划署的调查估算，全球每年约有800万吨塑料瓶、包装袋及其他塑料废品被倾倒入海 洋。平均每分钟，人类会向海洋丢弃一卡车装载量的 塑料垃圾。2014年的一份学术研究发现，海洋中已积累了超过5万亿个塑料碎片，足以绕地球超过400圈， 总质量达27万吨，与浮游生物的比例已经达到了1：2。 海洋里成千上万吨的垃圾大部分来自河流。研究 显示，全球前十大河流向海洋输送的塑料垃圾占总量 的88%-95%，中国的长江、黄河、海河和珠江水系赫 然在列。这些通过河流进入海洋的塑料垃圾有94%最 终落在海底，1%漂浮或靠近水面，5%的海洋塑料堆积在海滩上。

▲

龟，一顿甚至可以吃下几十只水母。当人们把各种各样的垃圾，包括大批塑料袋扔进海洋后，漂浮的塑料袋膨胀开来，就好像水母一样。正在寻找食物的海龟，在无意中就把这些塑料袋吞了下去。

◀

海洋生物被人类遗弃的渔网缠住

塑料会因为热降解、氧化降解、光降解等等原因，逐渐老化龟裂变成细小的颗粒。但也并不能就此认为是鱼类把它们和浮游生物搞混了。因为那些真正喜欢吃塑料的鱼类，都是特别挑食的品种。

海洋垃圾的危害

海洋生态系统承载着不计其数的生命，对水循环、生物地球化学循环至关重要，同时为　人类社会提供了诸多极为宝贵的生态服务，包括供应野生食物、净化水质、调节气候等，这些服务也是海洋经济的基础。海洋塑料对生态系统的影响主要包括：缠绕动物、引发误食、闷覆动植物和栖息地、协助物种扩散形成入侵物种。

仅用数字来描述海洋垃圾或许太过冰冷，但其进入海洋以后，缠绕动物，引发误食，闷覆动植物和栖息地，协助物种扩散形成入侵物种等触目惊心的景象屡见不鲜。2016年联合国生物多样性公约秘书处报告指出，自2012年以来，受海洋垃圾影响的海洋物种数量记录从663个增加到了817个。据不完全统计，超过270个海洋动物物种有被海洋垃圾缠绕的记录，超过240个海洋动物物种吞食了塑料。

2019年8月17日，泰国自然资源与环境部下属海洋及海岸资源厅在其社交媒体上发文宣布，泰国国民甜心“Marium”（一头幼年儒艮）已经死亡，其死因是误食塑料垃圾。然而这并非个例，2018年6月2日，同样在泰国，一头吞食了80多个塑料袋的巨头鲸幼崽死在其南部海岸。海洋塑料和微塑料垃圾可携带或吸附重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质，对海洋动植物均有潜在致病的研究记录，大块塑料甚至可能导致生物死亡，而摄取了这些有毒有害物质的渔获物，有可能通过食物链影响到人类。塑料一旦被海洋动物误食，就会把其自身具有的或从海洋环境中吸附的有毒有害物质带入食物链。这些物质包括：多氯联苯（PCBs）、多溴联苯醚（PBDEs）、多环芳烃（PAHs）、二氯二苯三氯乙烷（DDT）等诸多持久性有机污染物（POPs）以及镉、汞、镍、铅等重金属。由于这些物质是疏水的，它们在海洋环境中会被同样疏水的塑料吸附并积累到极高的浓度。如PCB　在海洋塑料颗粒上的浓度可能达到其在海水中的浓度的105-106倍。它们对海洋动物有亚致死（干扰生长、发育、繁殖或致畸）或致死效应。海洋塑料垃圾所造成伤害，每时每刻都在发生，不仅可能造成海洋生物个体的死亡，还可能导致海洋生态系统的受损。海洋生态系统承载着不计其数的生命，海洋的特殊属性决定了其特有的生态系统服务功能。海洋是地球上最大的“氧源”和“碳汇”，数亿吨渔业产量和约全球20%的优良动物蛋白质以及大量的矿产油气资源都来自于海洋，海洋的每个“标签”，都是人类生存和发展的基础。

海洋垃圾从哪来

1950 年全球生产了 200 万吨塑料，到了 2015 年，该数字已上升至 3.8 亿吨。而仅仅在 过去 15 年里，全球生产的塑料超过了历史总和的一半。与之相应的，塑料在中等收入与 高收入地区的城市生活固废中的质量占比从不到 1%（1960 年）上升至了10%以上（2005 年）。截至 2015 年底，全球共计生产 83 亿吨原生塑料，其中约三分之二进入了海洋、农田、人体等非工业或居住环境。海洋塑料问题之所以严重，塑料的超大规模生产是问题的源头。

WRITTER
Salman Madira

PHOTOS
Jonathan Doe / Adam Jordan
Emily Soto

塑料最大的市场是包装。欧盟每年生产约 5700 万吨塑料，其中39%是包装。而全 球所有的塑料中有 26%被用于此目的（在非化纤塑料中则占 42%），且几乎全为一次性的。一次性塑料包装大都会在 1 年之内成为垃圾，而多数海洋塑料也正是包装。诚然， 对于大多数产品，使用塑料包装能降低成本；能提高资源的利用率，减少浪费（如延长食品 的保质期）；能减少运输过程中的燃料消耗（因塑料相对轻质）。但这类材料被大量地一次性使用导致了塑料垃圾量的陡增，从而增加了失控塑料垃圾的数量，带来了海洋塑料污染问题。而且，塑料还不只是被用于一次性包装，有不计其数“用完即丢”的商品也是塑料制品或含有塑料成分，如一次性杯子、雨衣、棉签、尿布、卫生巾等。

1950 至 2015 年，全球共产生约 63 亿吨塑料垃圾，其中只有 9%被回收，12%被焚烧，79%进入了填埋场或自然环境。与塑料产业从 1940 年代起蒸蒸日上不同，塑料的回收在 1970 年代才开始起步，并始终滞后于生产的发展。塑料的回收面临着多重困难。首先，只有少数塑料的回收能同时在技术与经济两方面可行；第二，每一种塑料的回收工艺都对化学纯度要求很高，但不少塑料制品 在生产时就会与其他化学物质或者材料混合，抑或在消费与回收时被污染；第三，很多地方的公众尚无回收塑料的意识与习惯，只有上海正在实行生活垃圾分类。第四，很多地方的普通民众对回收塑料制造的产品接受度很低。全球塑料产量极大，却普遍缺乏与之匹配的回收产业。因此消费、使用者对塑料回收的热情不高，再加上许多地方民众素质不足或固废管理存在问题，被随意处置、失控的塑料垃圾的数量也就居高不下，并最终可能进入海洋。

防治

据《2018 年中国海洋经济统计公报》2018 年全国海洋生产总值 83415 亿元，占国内生产总值的比重为 9.3%，2018 年全国涉海就业人员 3684 万人。其中海洋渔业作为海洋经济发展的支柱产业，全年总产值为 4801 亿元。据不完全统计，2018 年，全国部分省（市、自治区、直辖市）共报告发生渔业污染事故 140 起，不仅造成了渔业直接经济损失，同时造成了海洋环境的破坏。如何落实海洋污染中渔业垃圾污染防治工作，尤为重要。

我国高度重视海洋环境保护，先后颁布了一系列与海洋垃圾污染防治相关的法律法规，如《海洋环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》、《水污染防治法》、《防止船舶污染海域管理条例》、《海洋倾废管理条例》、《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》、《防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》、《防止拆船污染环境管理条例》等，同时积极履行《国际防止船舶造成污染公约》等相关国际公约。法律法规的制定使防治渔业垃圾污染有法可依，发挥了无可取代的重要性。随着经济发展，渔业产业多样性增加、发展体量壮大，使渔业污染面源也随之增加，在现有法律法规下，
相关的治理行动计划则更为重要。生态环境部办公厅 2018 年 11 月 30 日印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》，明确指出开展渔港环境综合整治。开展渔港（含综合港内渔业港区）摸底排查工作，加强含油污水、洗舱水、生活污水和垃圾、渔业垃圾等清理和处置。

结合黄海渔业垃圾的独立调研发现，在海洋渔业发展过程中，引发的渔业垃圾污染，仍有几点值引注意。以浮标为主的渔业垃圾污染重视程度有待加强。结合 4.1 节可知，泡沫塑料碎块是调查中最为突出的垃圾类型，此类材料广泛用于捕鱼业和水产养殖业，容易破碎为细小碎块甚至颗粒，并且由于材质极轻，在风浪、潮汐、洋流等的作用下，极其容易扩散，清理难度极大，影响海岸景观美景度并对海洋生物造成潜在危害。

国内尚无渔业垃圾专项行动计划。但在《海洋倾废管理条例》中，明确规定了禁止倾倒渔网、绳索、塑料制品及其他能在海面漂浮或在水中悬浮，严重妨碍航行、捕鱼及其他活动或危害海洋生物的人工合成物质。在《国际防止船舶造成污染公约》中，船舶垃圾分类也明确将渔具划为单项，并禁止相关倾倒和排放行为。但由于渔业垃圾涉及面大，监管难度大等原因，导致，渔业垃圾在海洋垃圾中，仍占据较高比例。为此，摸清渔业垃圾污染源，针对渔业垃圾进行分类管治，逐步出台渔业垃圾污染行动计划具有重要意义。

近年来，塑料垃圾问题引起了国际范围的认识和重视，各个国家和地区陆续颁布了针对塑料制品的“限塑令”和“禁塑令”。根据我国最新颁布的 2020 年《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）中，对于不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装以及聚乙烯农用地膜等进行了限制生产和销售，在2019 年之前的限塑令范围之上做了更进一步的扩充，使得塑料制品的使用和污染得到了控制。但是通过对海洋垃圾的监测仍然反映出目前塑料垃圾问题的严重性以及目前限塑令存在的不足。

Asped mintur maionsed quiaessecum fugitatio ipsantem et voluptibus excere officae. Itatur ania dolendus et, unto et inissunt ant que imperro experci demolorrovid quia doles auda quatiatem nulluptur? Int la voluptatet ex esequodis aut omnia plat. Atibus dolenia sequam dolut experum quisqui nobis

Photo Title
Nam rernatur autecer erspicaera dolor maximi, omnima ipit lite consequam est velignim rem volendel maxim ape nestiero blacerchi.

触目惊心的海洋污染

每天都在发生的一种污染——塑料污染。寄居蟹一般来说是找海螺的壳作为寄居的保护壳的。但是近年来，越来越多的寄居蟹开始寄居在各 种各样人类丢弃的垃圾里，比如瓶盖、瓶子、灯头、乐 高玩具，无奇不有。它们每天和垃圾生活在一起，自然而然地就地取材。

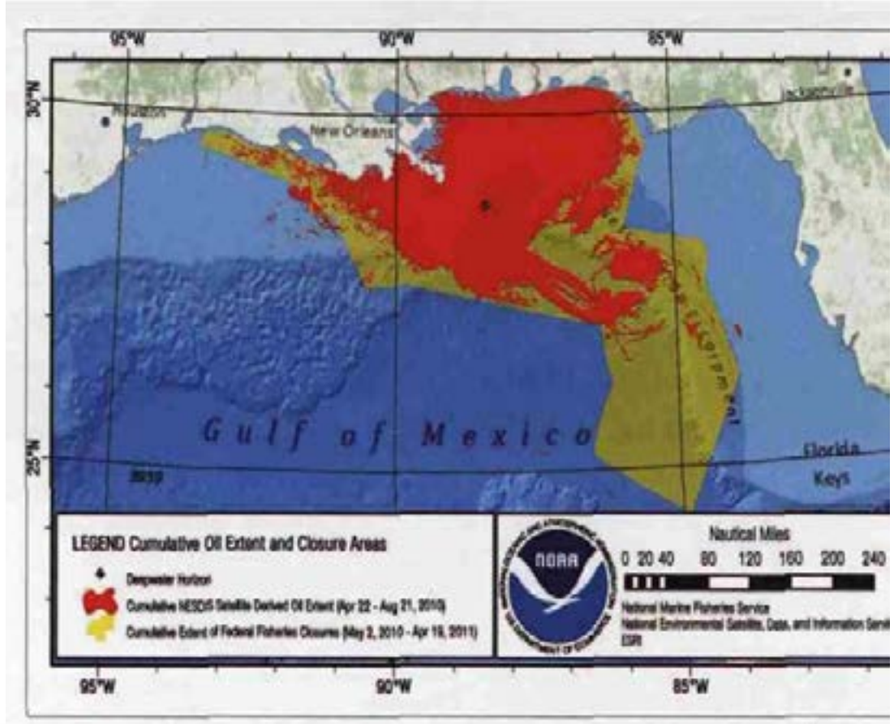
塑料袋的使用随处可见，每分钟有100万个塑料袋，每年有超过5000亿个塑料袋在世界范围被使用。而平均每个塑料袋的使用时间只有15分钟。这些塑料袋可能需要10-1000年才能分解，塑料瓶可能需要450年或者更久的时间。2015年发表在Science上的一项研究显示，每年有将近800万吨的塑料污染进入到海洋，在海洋里漂浮的塑料将近27万吨。27万吨是什么概念？它相当于13.5万千辆小汽车的重量。这个数字预计在2025年会翻一番。这些垃圾短期不能降解，这意味着到2025年，累积起来的垃圾将会是800万吨的20倍。美国国家海洋和大气管理局估计每年有10万只哺乳动物、海龟和100万只海鸟死于海洋的塑料污染。

右图是一只信天翁的尸体，它的胃里有大量的塑料垃圾，包括打火机，瓶盖等。照片拍摄于中途岛，这个岛位于太平洋中部，距离最近的陆地有 上千公里，虽然岛上没有常住人口居住，却依然逃脱 不了塑料垃圾的污染。据估计，该岛每周有45公斤的垃圾被海水冲上岸。而岛上居住着150万只黑背信天翁，它们的消化系统里几乎都有塑料的痕迹。有三分之一的幼鸟没有长大就死去了，它们死亡的原因被认为是误食了塑料，这些塑料的颜色鲜艳，看起来像信天翁赖以为生的鱿鱼和鱼类。因为信天翁的幼鸟要 长到4个月大才能反刍，所以当它们误食了塑料之后，无法将其排出体外。

身处同一个地球，作为食物链的一部分，人类自然无法置身事外。塑料分解成小颗粒，之后进入动物体内和人类体内，例如，人类可能饮用了污染的水源或者食用了体内含有这些塑料颗粒的鱼。聚苯乙烯塑 料含有的双酚基丙烷（BPA）被证实会影响到动物的生殖能力。研究表明，人体内BPA的含量较高时，与心脏病、糖尿病、肝病显著相关，并且可能导致习惯性流产。此外，塑料中可能含有的有毒物质还包括铅、镉 和汞。以汞为例，它可能导致帕金森、老年痴呆以及心 脏病，而这些重金属有毒物质已经在海洋里的许多鱼类身上被发现。

▼ 寄居蟹寄居在各种各样人类丢弃的垃圾里

墨西哥湾漏油事件



英国石油漏油影响范围

一只鹈鹕在被油污染了的墨西哥湾海水里挣扎，身上已经被油污覆盖。

2010年4月发生的墨西哥湾漏油事件，又称英国石油漏油事故，这是人类历史上最大的海洋石油泄漏事件。起因是英国石油公司所租用的一个深海钻油平台发生井喷并爆炸，导致漏油事故。该意外导致了11名工作人员失踪及17人受伤，漏油持续了87天。根据美国政府估算，大约共泄漏了490万桶石油，而被油污影响的海洋面积达10万平方公里。

这次漏油不仅影响了当地的渔业和旅游业，更导致了一场环境灾难。漏油影响的区域理由8332个 物 种，包 括1270种 鱼 类、2018种 鸟 类、1456种软体动物、1503种甲壳亚门（例如螃蟹，虾、龙虾）、4种海龟以及29种海洋哺乳动物。

美国国家野生动物协会（National WildlifeFederation）发布的报告对此次漏油事件对动物造成的影响进行了统计，其研究发现有900多只宽吻海豚死亡或者搁浅，而那些幸存下来的海豚表现出体重偏低、贫血的症状以及患有肝部和肺部疾病。报告指出海豚这样的顶级捕食者生病意味着食物链中位于其下面的物种也遇到了麻烦。此外，世界自然基金会（World Wide Fund forNature）发现有500多只乌龟死亡，这些仅仅是被发现的，而那些没有被发现的可能远远大于这个数字。研究估计因漏油事件导致死亡的鸟类数量在60万—80万之间。

2012年11月，英国石油公司与美国达成和解，接受12.56亿美元刑事罚款，另外提供23.94亿美元支付野生动物基金会用于环境补救行动及3.5亿美元提供给美国国家科学院。2015年，英国石油以208亿美元代价与美国政府和解，彻底解决此次漏油事故所有补偿诉求。另一方面，漏油事件对生态环境造成的影响远远没有结束，可能会持续数十年甚至更久。

美国国家海洋和大气管理局的兽医在救助被油污污染的海龟。

苏格兰巴斯岩
鸬鹚和塑料垃圾，研究表明，90%的海鸟摄入了塑料成分

摄影
Robert Marc Lehmann

海洋里成千上万吨的垃圾大部分来自河流。研究显示，全球前十大河流向海洋输送的塑料垃圾占总量 的88%-95%，中国的长江、黄河、海河和珠江水系赫然在列。这些通过河流进入海洋的塑料垃圾有94%最终落在海底，1%漂浮或靠近水面，5%的海洋塑料堆积在海滩上。

比上述发现更令人担忧的是，塑料的足迹已经抵达了地球上许多没有人类活动的地区。

2018年初，中国科学家首次在南极海水中发现了微塑料。同年2月，环保组织绿色和平派出一支科考队对南极的微塑料和持久性化学物质进行取样。在南极，研究人员见证了浮标、渔网和防水布等各种各样来自水产捕捞业的垃圾漂浮于冰块之间。在随后发布的《南极地区微塑料和持久性氟化物调查报告》中，研究人员指出，南极正在被微塑料和有毒有害化学品全氟和多氟化合物（PFASs）污染，而污染源并非来自本地。

2019年2月，英国研究人员在世界上6个深度超过6000米的海沟采样，发现这些地区超过80%的片脚类生物消化系统内都存在塑料纤维和颗粒。从某种程度来说，地球上几乎已经不存在未被塑料污染的海洋生态系统了。

但人们还没有停下生产和消费塑料的脚步，随着社会经济的发展，塑料的产量正在急剧攀升。全球垃圾焚烧替代联盟（GAIA）2018年发布的一份报告指出，未来20年，全球塑料的生产量可能会翻一番。到2050年，人类将会生产和使用高达3.18亿吨的塑料制品。

海洋塑料污染遍布全球

联合国环境规划署的调查估算，全球每年约有800万吨塑料瓶、包装袋及其他塑料废品被倾倒入海洋。平均每分钟，人类会向海洋丢弃一卡车装载量的塑料垃圾。2014年的一份学术研究发现，海洋中已积累了超过5万亿个塑料碎片，足以绕地球超过400圈，总质量达27万吨，与浮游生物的比例已经达到了1：2。

秘鲁
海鸟蓝脚鲣鸟坐在海滩塑料垃圾之间

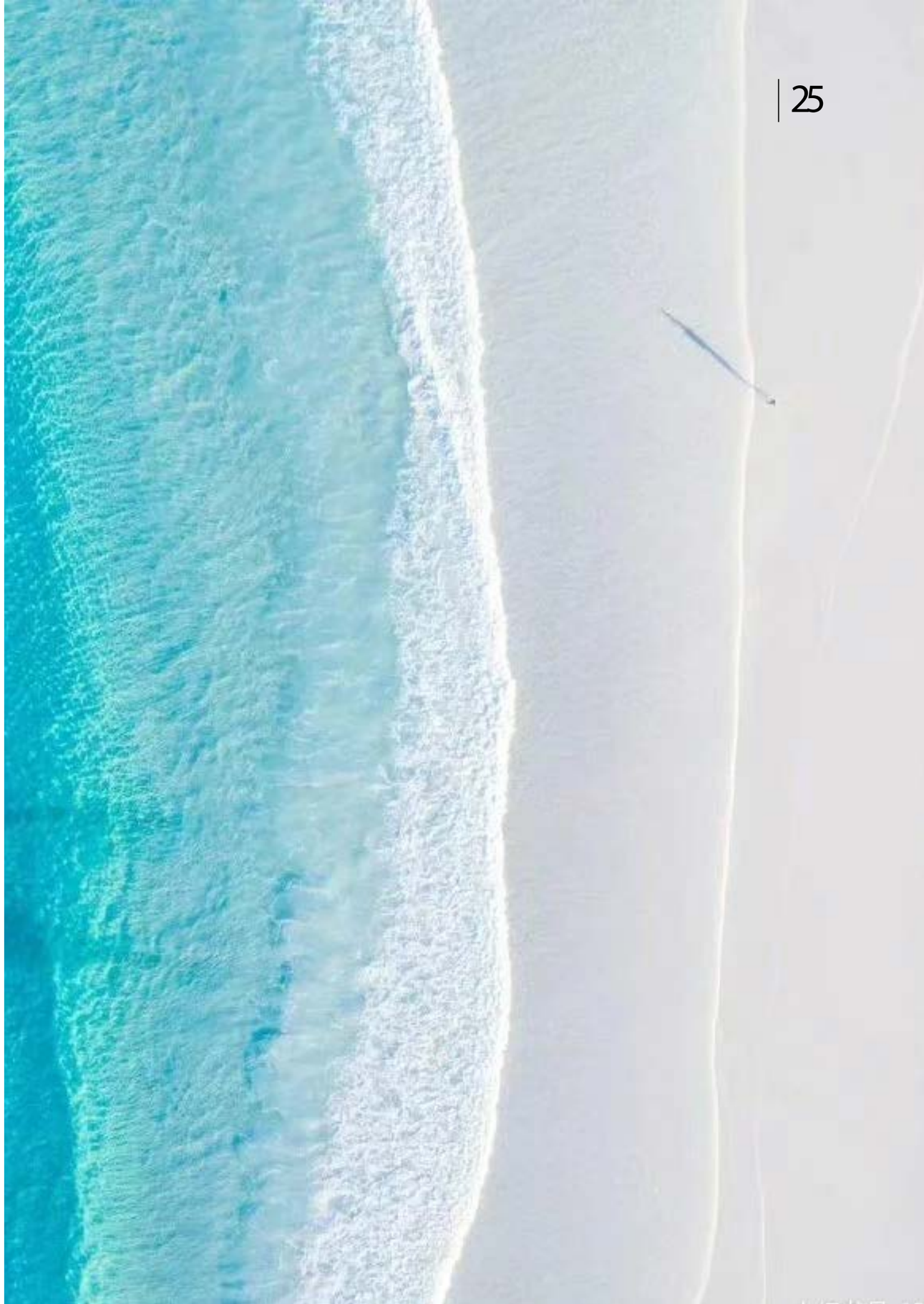
苏格兰特里什尼什群岛
一只海鸟被塑料缠住用以进食的嘴巴。

展望

PHOTOS
Adam Jordan

在地球刚刚形成时，最先见到是那蔚蓝的大海，生命在此繁殖，不停的演变。一切都那么有条有理。成群结队的鱼，五彩斑斓的珊瑚，一切都是那么的美妙，鱼儿快乐的游就像一个个跳动的音符。大海就是无与伦比的五线谱。

海洋是平静、欢乐的地方，保持着自然的生态平衡，而千万年后，人类进入了海洋，打破了原有的平静。人们发现这里的资源和食物异常丰富，就开始肆意地捕杀海洋生物和开采石油等资源。然而，他们并没有发现，自己已经打破了生态平。迄今为止，每年均匀被捕杀的鱼类和海豚等，就达百亿余只之多，这个惊人的数学已经持续了成百上千年。不过，人们终于发现了自己的行为是多么的残忍，于是有一部分人放弃了捕杀，可海洋里面的血没并没有留完，疯狂的排放又开始了。随着工业的开展，许多废弃气体及液体被排放到江河中，又通过江河汇入海洋，使海洋的环境大幅下降。海洋生物死了很多，剩下的也被迫逃到深海。海洋已经快支撑不住了，而人类的恶劣行为仍在继续……



莫敏君